

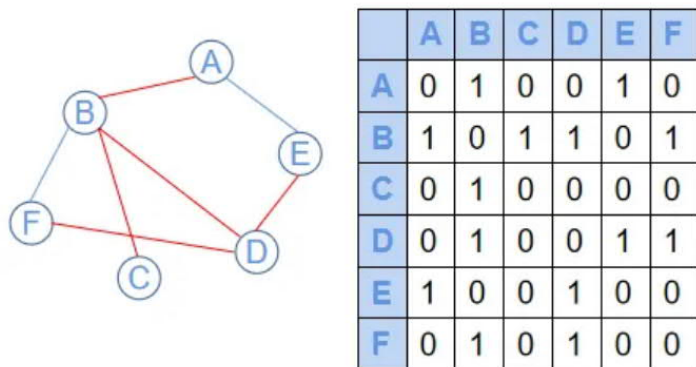


提纲

- 10.1 引言
- 10.2 无向图及有向图
- 10.3 特殊图
- 10.4 子图
- 10.5 图的矩阵表示
- 10.6 通路和回路
- 10.7 割集与圈
- 10.8 支配集、覆盖集与独立集



矩阵的存储方式



邻接矩阵

1. 元素数量：

$$1M \times 1M = 1,000,000 \times 1,000,000 = 1,000,000,000,000$$

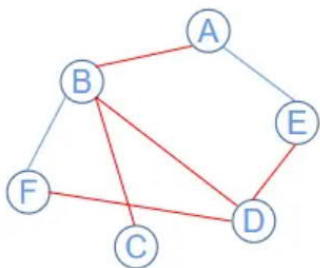
2. int64类型占用8字节（64位）。

3. 总内存占用：

$$1,000,000,000,000 \times 8 \text{ 字节} = 8,000,000,000,000 \text{ 字节} \approx 7.28 \text{ TB}$$

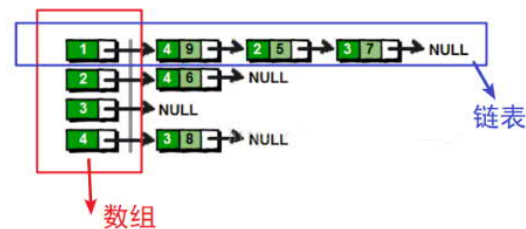
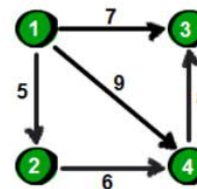


矩阵的存储方式



	A	B	C	D	E	F
A	0	1	0	0	1	0
B	1	0	1	1	0	1
C	0	1	0	0	0	0
D	0	1	0	0	1	1
E	1	0	0	1	0	0
F	0	1	0	1	0	0

邻接矩阵



Pointer

	0	1	2	3	4
0	8		2		
1			5		
2					
3					
4			7	1	2
5					
6				9	

Index

© Matt Edging

CSC

Index Pointers

0	1	1	4	6	7
---	---	---	---	---	---

Column: 0

NNZ: 1

Indices

0	0	1	4	4	6	4
---	---	---	---	---	---	---

Data

8	2	5	7	1	9	2
---	---	---	---	---	---	---



矩阵的存储方式

$$\begin{array}{c} 0 \quad 1 \quad 2 \quad 3 \\ \begin{array}{c} 0 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \end{array} \left[\begin{array}{cccc} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 & 2 \end{array} \right] \end{array}$$

COO : value : [1 1 2 3 1 4 2]

row_index : [0 0 1 2 2 3 3]

column_index : [0 2 2 0 1 1 3]



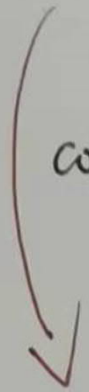
矩阵的存储方式

CSR:

value : [1 1 2 3 1 4 2]

row_index : [0 2 3 5 7]

column_index : [0 2 2 0 1 1 3]



[0 0 1 2 2 3 3]
↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑
0 1 2 3 4 5 6 7

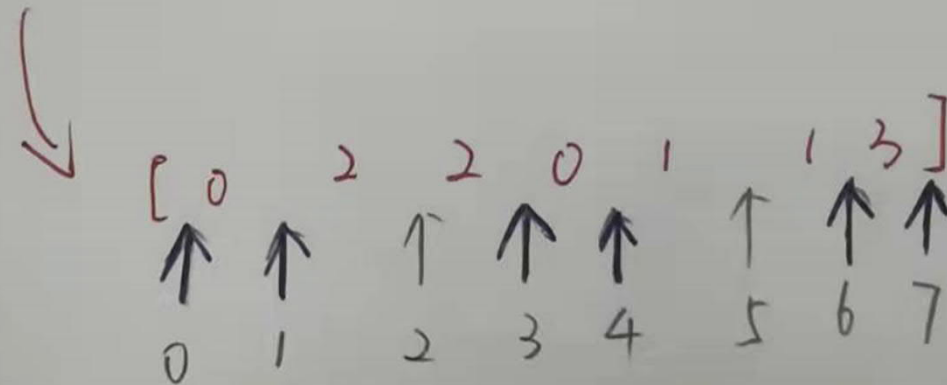


矩阵的存储方式

CSC : value : [1 1 2 3 1 4 2]

row-index : [0 0 1 2 2 3 3]

column-index : [0 1 3 4 6 7]





python特殊矩阵

```
import math
from numpy import *
import numpy as np
def main(m,n):
    global a,b,c,d,e,f,g,h
    a=np.zeros((m,n),dtype='int')
    b=np.eye(n,dtype='int')
    c=np.random.randint(1,100,size=(m,n))
    d=np.random.randint(0,2,size=(m,n))
    e=np.matrix(a)
    f=np.matrix(b)
    g=np.matrix(c)
    h=np.matrix(d)
    return
```

**随机生成数组
变换为矩阵**

```
>>> main(4,4)
>>> a
array([[0, 0, 0, 0],
       [0, 0, 0, 0],
       [0, 0, 0, 0],
       [0, 0, 0, 0]])
>>> b
array([[1, 0, 0, 0],
       [0, 1, 0, 0],
       [0, 0, 1, 0],
       [0, 0, 0, 1]])
>>> c
array([[86, 33, 10, 80],
       [58, 71, 66, 93],
       [ 6, 18, 12, 39],
       [61, 43, 50, 27]])
>>> d
array([[0, 1, 1, 0],
       [0, 1, 0, 0],
       [0, 0, 0, 0],
       [0, 0, 0, 1]])
```



无向图关联矩阵

- **定义10.5.1**：设 $G = \langle V, E \rangle$ 是简单无向图， $|V| = n$ ， $|E| = m$ ，矩阵 $A_{n \times m} = [a_{i,j}]$ ，若顶点 $v_i \in V$ ， $e_j \in E$ ， $e_j = (v_i, u)$ 或 $e_j = (u, v_i)$ ，则 $a_{i,j} = 1$ ，否则， $a_{i,j} = 0$ ，称矩阵 $A_{n \times m}$ 是关联矩阵。
- $V = \{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5\}$
- $E = \{e_1, e_2, e_3, e_4, e_5, e_6\}$

	$A_{5 \times 6} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$	<pre>>>> A=matrix([[1,1,0,0,0,0], [0,0,1,1,0,1], [0,0,0,0,1,1], [1,0,1,0,0,0], [0,1,0,1,1,0]])</pre>
--	--	--



有向图关联矩阵

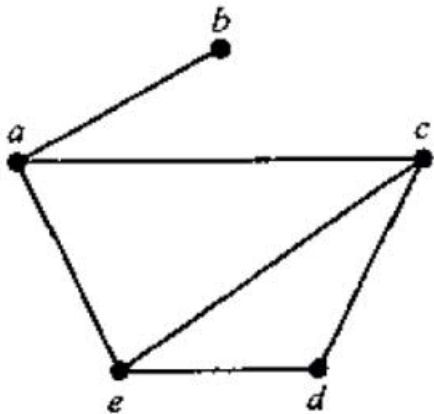
- **定义10.5.2:** 设 $G = \langle V, E \rangle$ 是简单有向图, $|V| = n$, $|E| = m$, 矩阵 $A_{n \times m} = [a_{i,j}]$, 顶点 $u_i \in V$, $e_j \in E$, 若 $e_j = (u_i, v)$ 则 $a_{i,j} = 1$, 若 $e_j = (v, u_i)$, 则 $a_{i,j} = -1$, 否则, $a_{i,j} = 0$, 称矩阵 $A_{n \times m}$ 是关联矩阵.
- $V = \{a, b, c, d\}$
- $E = \{e_1, e_2, e_3, e_4, e_5, e_6\}$

	$A_{4 \times 6} = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$	<pre>>>> A=matrix([[-1,0,0,-1,0,0], [1,1,0,0,-1,0], [0,-1,1,0,0,-1], [0,0,-1,1,1,1]])</pre>
--	---	---



邻接矩阵

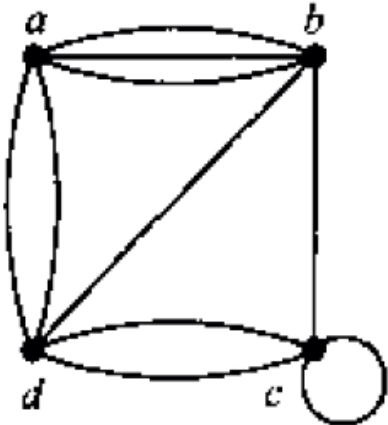
- **定义10.5.3:** 设 $G = \langle V, E \rangle$ 是简单无向图, $|V| = n$, 矩阵 $A_{n \times n} = [a_{i,j}]$, 若边 $(v_i, v_j) \in E$, 则 $a_{i,j} = 1$, 否则, $a_{i,j} = 0$, 称矩阵 $A_{n \times n}$ 是邻接矩阵。
- $V = \{a, b, c, d, e\}$
- $E = \{(a, b), (a, c), (a, e), (c, d), (c, e), (d, e)\}$

	$A_{5 \times 5} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$	<pre>from numpy import * >>> A=matrix([[0,1,1,0,1], [1,0,0,0,0], [1,0,0,0,0], [1,0,0,1,1], [0,0,1,0,1], [1,0,1,1,0]])</pre>
--	--	---



多重边图邻接矩阵

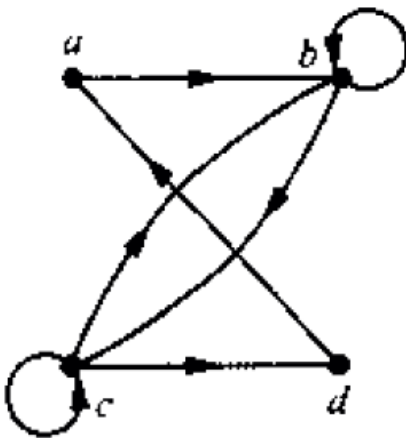
- 邻接矩阵 $A_{n \times n} = [a_{i,j}]$, 也可以表示有自环以及有多重边的图, 其中, $a_{i,j}$ 表示顶点 v_i 和 v_j 邻接的边数目。

	$A_{4 \times 4} = \begin{bmatrix} 0 & 3 & 0 & 2 \\ 3 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 2 & 0 \end{bmatrix}$	<pre>from numpy import * >>> A=matrix([[0,3,0,2], [3,0,1,1], [0,1,1,2], [2,1,2,0]])</pre>
--	---	---



有向图邻接矩阵

- 邻接矩阵也可以表示有向图。矩阵 $A_{n \times n} = [a_{i,j}]$ ，若边 $\langle v_i, v_j \rangle \in E$ ，则 $a_{i,j} = 1$ ，否则， $a_{i,j} = 0$ 。
- $V = \{a, b, c, d\}$
- $E = \{(a, b), (b, b), (b, c), (c, b), (c, c), (c, d), (d, a)\}$

	$A_{4 \times 4} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	<pre>>>> A=matrix([[0,1,0,0], [0,1,1,0], [0,1,1,1], [1,0,0,0]])</pre>
--	---	---



邻接矩阵算法

adjacencymatrix(V,E)

```
def graph2matrix(V,E):
```

```
    n=len(V)
```

```
    A=np.zeros((n,n),dtype='int')
```

```
    A=np.matrix(A)
```

```
    for i in range(n):
```

```
        for j in range (n):
```

```
            if (i,j) in E:
```

```
                A[i,j]=1
```

```
    return A
```

```
graph2matrix(V,E)
```

```
matrix([[0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0],
```

```
        [1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0],
```

```
        [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1],
```

```
        [0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0],
```

```
        [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0],
```

```
        [0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1],
```

```
        [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1],
```

```
        [0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0]])
```

```
V={0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}
```

```
E=[(6, 9), (2, 6), (0, 0), (8, 2), (3, 2), (4, 1), (0, 2), (2, 8), (9, 3), (0, 7), (1,  
4), (3, 9), (6, 2), (2, 3), (8, 7), (9, 6), (7, 2), (7, 9), (2, 7), (8, 3), (9, 0), (7,  
0), (3, 3), (6, 8), (9, 9), (3, 8), (2, 0), (0, 9), (8, 6), (7, 8), (1, 1), (9, 7)]
```



可达矩阵

- **定义10.5.4**: 设 $A_{n \times n} = (a_{i,j})$, $B_{n \times n} = (b_{i,j})$ 是矩阵, $a_{ij}, b_{ij} \in N$, 且满足如下条件:

$$b_{i,j} = \begin{cases} 1, & \text{若 } a_{i,j} \neq 0 \\ 0, & \text{若 } a_{i,j} = 0 \end{cases}$$

则称矩阵 B 为 A 的指示矩阵, 记为 $B(A)$ 。



可达矩阵

- **定义10.5.5**: 设 A 是邻接矩阵, I 是单位矩阵, 并且

$R = B(I + A + A^2 + \dots + A^{n-1})$, 则称矩阵 R 为可达矩阵。



可达矩阵

- **定理10.5.1**: 设 A 是邻接矩阵, I 是单位矩阵, B 是布尔矩阵, R 是可达矩阵, 则

$$R = B(I + A + A^2 + \dots + A^{n-1}) = B[(I + A)^{n-1}]$$

- **证明**: 只要证明: $(I + A)^n = \sum_{i \in [0, n]} C_n^i A^i$
- $B \left(\sum_{i \in [0, n-1]} C_{n-1}^i A^i \right) = B(I + A + A^2 + \dots + A^{n-1})$
- 令 $a_{j,k}^i$ 为 A^i 的第 j 行 k 列元素。
- $\sum_{i \in [0, n-1]} C_{n-1}^i a_{j,k}^i \neq 0$ 当且仅当 $\sum_{i \in [0, n-1]} a_{j,k}^i \neq 0$
- $C_{n-1}^i a_{j,k}^i \neq 0$ 当且仅当 $a_{j,k}^i \neq 0$



可达矩阵

- **定理10.5.1**: 设 A 是邻接矩阵, I 是单位矩阵, B 是布尔矩阵, R 是可达矩阵, 则

$$R = B(I + A + A^2 + \dots + A^{n-1}) = B[(I + A)^{n-1}]$$

- **证明**: 只要证明: $(I + A)^n = \sum_{i \in [0, n]} C_n^i A^i$

- $(I + A)^1 = I + A^{2-1} = I + A$

- $(I + A)^{n+1} = (\sum_{i \in [0, n]} C_n^i A^i)(I + A)$

$$(A + B)^n = \sum_{i \in [0, n]} C_n^i A^i B^{n-i}?$$

$$= \sum_{i \in [0, n]} C_n^i A^i + \sum_{i \in [0, n]} C_n^i A^{i+1}$$

$$= I + \sum_{i \in [1, n]} C_n^i A^i + \sum_{i \in [0, n-1]} C_n^i A^{i+1} + A^n$$

$$= I + \sum_{i \in [1, n]} C_n^i A^i + \sum_{i \in [1, n]} C_n^{i-1} A^i + A^{n+1}$$

$$= I + \sum_{i \in [1, n]} C_{n+1}^i A^i + A^{n+1}$$

$$= \sum_{i \in [0, n+1]} C_{n+1}^i A^i$$



可达矩阵

- 矩阵乘法不一定满足交换律

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 5 \\ 2 & 4 & 1 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 1 \\ 4 & 1 \end{bmatrix}$$

$$AB = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 5 \\ 2 & 4 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 1 \\ 4 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 27 & 9 \\ 18 & 9 \end{bmatrix}$$

$$BA = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 1 \\ 4 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 5 \\ 2 & 4 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & 10 & 7 \\ 5 & 10 & 16 \\ 6 & 12 & 21 \end{bmatrix}$$



可达矩阵

- **定理10.5.1**: 设 A 是相邻矩阵, I 是单位矩阵, B 是布尔矩阵, R 是可达矩阵, 则

$$R = B(I + A + A^2 + \dots + A^{n-1}) = B[(I + A)^{n-1}]$$

```
def main(A):  
    n=len(A)  
    I=np.eye(n,dtype='int')  
    R=(I+A)**(n-1)  
    return R
```

```
>>> A=matrix([  
    [0,1,1,0,1],  
    [1,0,0,0,0],  
    [1,0,0,1,1],  
    [0,0,1,0,1],  
    [1,0,1,1,0]])  
>>> R=main(A)  
>>> R  
matrix([[42, 18, 44, 32, 44],  
        [18, 10, 16, 10, 16],  
        [44, 16, 51, 39, 51],  
        [32, 10, 39, 31, 39],  
        [44, 16, 51, 39, 51]])
```



可达矩阵

```
def reachabilitymatrix(A,m,n):  
    global An  
    I=np.matrix(np.eye(m))  
    Ai=I+A  
    An=Ai**(n-1)  
    R=np.zeros((m,m))  
    for i in range(m):  
        for j in range(m):  
            if An[i,j] !=0:  
                R[i,j]=1  
            else:  
                R[i,j]=0  
    return R
```

```
>>> V={0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}  
>>> E=[(6, 4), (5, 4), (4, 1), (1, 3), (3,  
2), (5, 6), (4, 5), (2, 1), (1, 4), (7, 5),  
(2, 3), (1, 6), (2, 5), (1, 0), (6, 5), (3,  
5), (2, 7), (5, 3), (7, 2), (1, 2), (6, 7),  
(4, 6), (0, 1), (7, 6), (5, 7), (3, 1), (6,  
1), (2, 0), (5, 2), (0, 2)]  
>>> A=adjacencymatrix(V,E)  
>>> R=reachabilitymatrix(A,8,2)
```

```
>>> A  
matrix([[0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0],  
        [1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0],  
        [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1],  
        [0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0],  
        [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0],  
        [0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1],  
        [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1],  
        [0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0]])
```

```
>>> R  
array([[1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0],  
       [1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0],  
       [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1],  
       [0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0],  
       [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0],  
       [0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1],  
       [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1],  
       [0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1]])
```



n 阶图 G 和 $A_{n \times n}$ 之间的联系

1. 无向图 G 的邻接矩阵 $A_{n \times n}$ 是**对称的**。
2. 图 G 没有平行边 iff $A_{n \times n}$ 的元素都是0和1。
3. 图 G 有自圈 iff $A_{n \times n}$ 的对角线有非0元素。
4. 图 G 是简单图 iff $A_{n \times n}$ 的元素都是0和1, 并且对角线元素都为 0。
5. 图 G 是零图 iff $A_{n \times n}$ 是零矩阵 (即所有元素都是0的矩阵)。
6. 若图 G 是无向图, $d(v_i) = \sum_{j=1}^n x_{ij} \quad (i = 1, 2, \dots, n)$ 。
7. 若图 G 是有向图, $d_o(v_i) = \sum_{j=1}^n x_{ij}$, $d_i(v_i) = \sum_{j=1}^n x_{ji}$
 $d(v_i) = \sum_{j=1}^n (x_{ij} + x_{ji}) \quad (i = 1, 2, \dots, n)$ 。
8. 无向图(有向图) G 有 k 个分支 $G_1, G_2, \dots, G_k$ iff
顺序排列 $G_1, G_2, \dots, G_k$ 的结点可使

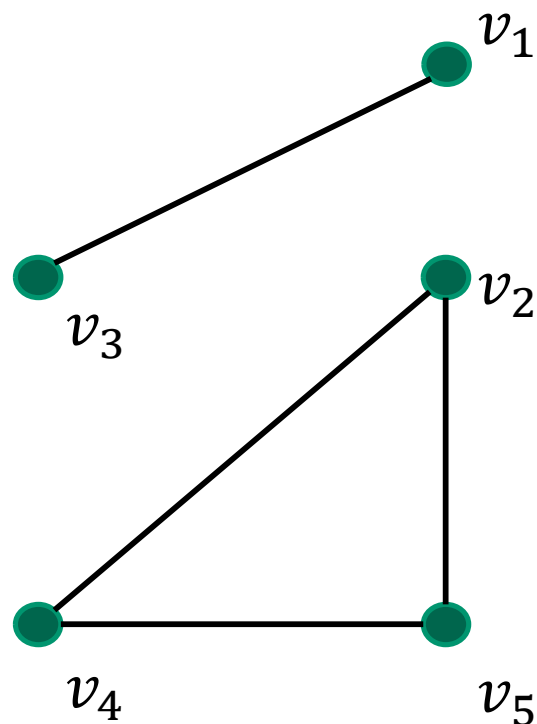
$$A(G) = \begin{bmatrix} A(G_1) & & & \\ & A(G_2) & & \\ & & \cdots & \\ & & & A(G_k) \end{bmatrix}$$



n 阶图 G 和 $A_{n \times n}$ 之间的联系

$$\begin{matrix} & v_1 & v_2 & v_3 & v_4 & v_5 \\ \begin{matrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \\ v_5 \end{matrix} & \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

$$\begin{matrix} & v_1 & v_3 & v_2 & v_4 & v_5 \\ \begin{matrix} v_1 \\ v_3 \\ v_2 \\ v_4 \\ v_5 \end{matrix} & \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \end{matrix}$$



8. 无向图(有向图) G 有 k 个分支 $G_1, G_2, \dots, G_k$ iff

顺序排列 $G_1, G_2, \dots, G_k$ 的结点可使

$$A(G) = \begin{bmatrix} A(G_1) & & & \\ & A(G_1) & & \\ & & \cdots & \\ & & & A(G_k) \end{bmatrix}$$



二部图与矩阵

题目：设 G 是一个有 n 个顶点的简单无向图，其邻接矩阵为 A 。证明： G 是二分图当且仅当 A 没有奇数次方的回路（即，对于任意 k 为奇数， A^k 的对角线上元素都为0）。

证明：($\Rightarrow$)假设 G 是二分图，那么它的顶点集 V 可以划分为两个不相交的子集 V_1 和 V_2 ，使得 G 中的每条边都连接 V_1 中的一个顶点和 V_2 中的一个顶点。

考虑 $A^k[i, i]$ （即顶点 i 到自身的 k 步路径数，其中 k 为奇数）。

由于 G 是二分图，顶点 i 要么属于 V_1 ，要么属于 V_2 。

若 $i \in V_1$ ，经过奇数次步后，终点必然在 V_2 ，因此不可能回到 i ；

若 $i \in V_2$ ，经过奇数次步后，终点必然在 V_1 ，也不可能回到 i 。

所以，对于任意奇数 k ， $A^k[i, i] = 0$ 。

由于 i 是任意的，因此 A^k 的对角线上元素都为0。



距离矩阵

■ **定义** 设图 $G = \langle V, E \rangle$, $v_1, v_2 \in V$ 。

若存在从 v_1 至 v_2 的路径，则称在 G 中从 v_1 可达 v_2 ，或从 v_1 到 v_2 可达；否则称在 G 中从 v_1 不可达 v_2 或从 v_1 到 v_2 不可达。

对于图 G 的结点 v ，用 $R(v)$ 表示从 v 可达的全体结点的集合。

◆ 在无向图中，若从 v_1 到 v_2 可达，则从 v_2 到 v_1 必可达

◆ 在有向图中，从 v_1 到 v_2 可达不能保证从 v_2 到 v_1 必可达

每个节点只出现一次

■ **定理** 设图 $G = \langle V, E \rangle$, $v_1, v_2 \in V$ 。

从 v_1 可达 v_2 当且仅当存在从 v_1 至 v_2 的基本路径。



距离矩阵

■ **定义** 设图 $G = \langle V, E \rangle$, $v_1, v_2 \in V$ 。

i) 若从 v_1 可达 v_2 , 则称从 v_1 至 v_2 的路径中长度最短者为从 v_1 至 v_2 的最短路, 并称该最短路的长度为从 v_1 至 v_2 的距离, 记作 $d(v_1, v_2)$ 。

ii) 若从 v_1 不可达 v_2 , 则称 v_1 至 v_2 的距离 $d(v_1, v_2)$ 为 ∞ 。
并且规定:

$$\infty + \infty = \infty; \forall n \in N, \infty > n, n + \infty = \infty + n = \infty。$$

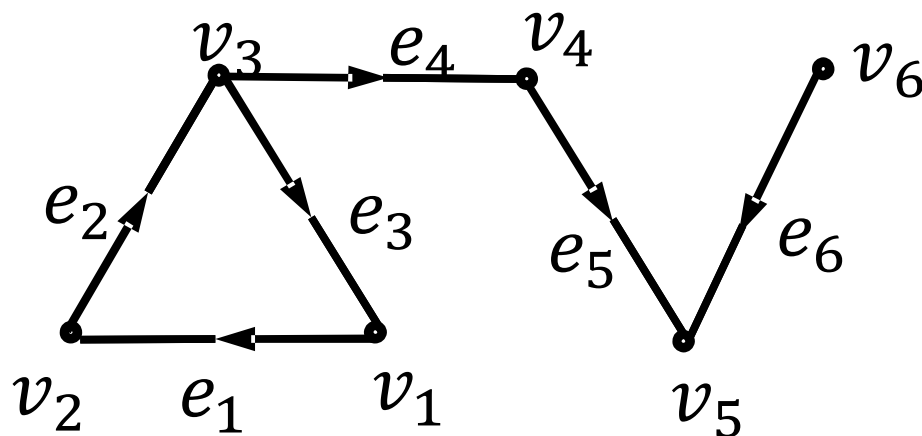
■ **定义** 图 $G = \langle V, E \rangle$ 的直径定义为

$$\max_{v, v' \in V} d(v, v')$$

- USROADS 617
- Euroroads 62
- DBpedia 12
- twitter-social 8



例



$$R(v_1) = R(v_2) = R(v_3) = \{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5\}$$

$$R(v_4) = \{v_4, v_5\}$$

$$R(v_5) = \{v_5\}$$

$$R(v_6) = \{v_5, v_6\}$$

$$d(v_1, v_2) = 1$$

$$d(v_2, v_1) = 2$$

$$d(v_5, v_6) = \infty$$

看作无向图时，直径为？



距离矩阵

设 n 阶图 G 的全部结点为 $v_1, v_2, \dots, v_n$,

称 $n \times n$ 矩阵 $D = (d_{i,j})$ 为 G 的 距离矩阵, 其中:

$d_{i,j}$ 为从 v_i 至 v_j 的距离 (即 $d_{i,j} = d(v_i, v_j)$) 。

由图的邻接矩阵可以求得它的距离矩阵。



距离矩阵

- **定理** 设 $D = (d_{i,j})$ 和 $A = (a_{i,j})$ 分别是 n 阶图 G 的距离矩阵和邻接矩阵, 则

$$d_{ij} = \begin{cases} \infty, & \text{若 } \forall m (m \in N \wedge m < n \rightarrow a_{ij}^m = 0) \\ \min\{k \mid 0 \leq k < n \wedge a_{ij}^k > 0\}, & \text{否则} \end{cases}$$

其中 a_{ij}^m 表示 A^m 的第 i 行第 j 列元素



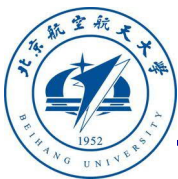
通路和回路

北京航空航天大学
《离散数学》课程组
2022-7

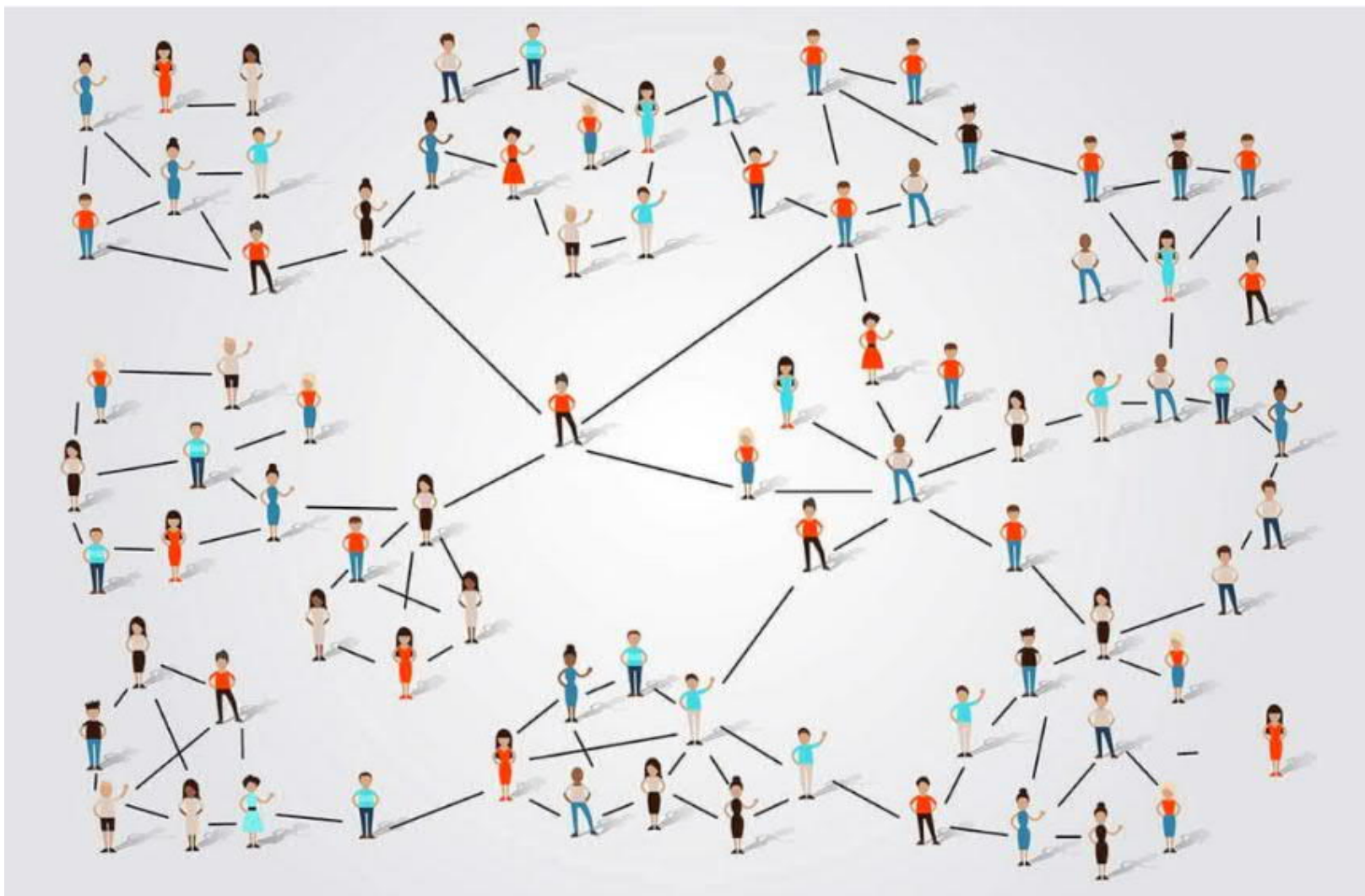


提纲

- 10.1 引言
- 10.2 无向图及有向图
- 10.3 特殊图
- 10.4 子图
- 10.5 图的矩阵表示
- 10.6 通路和回路
- 10.7 割集与圈
- 10.8 支配集、覆盖集与独立集



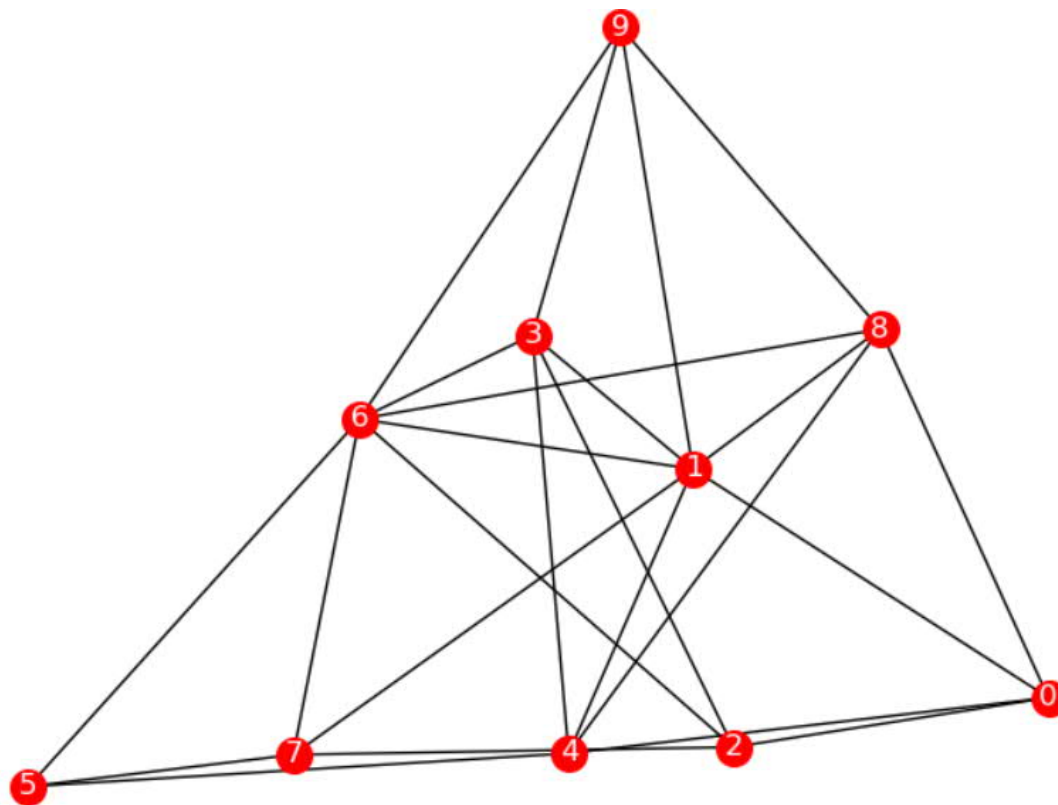
通路和回路





概念

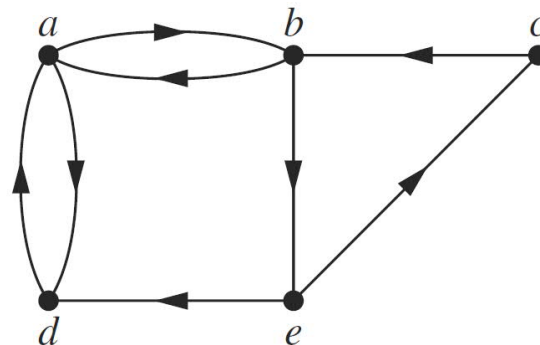
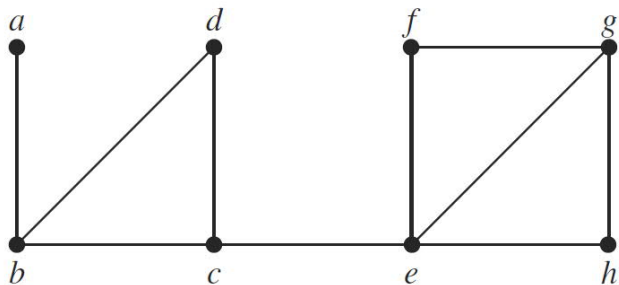
- 通路、简单通路、基本通路
- 回路、简单回路、基本回路
- 可达性





通路

- **定义10.6.1 (通路path)** : 设图 $G = \langle V, E \rangle$, 若 $u_k \in V$, $(u_k, u_{k+1}) \in E$, $k = 0, 1, \dots, n-1$, 则顶点 u_0 与顶点 u_n 存在通路, 记为 $u_0 \Rightarrow u_n$ 。
- u_k 在通路 $u_0 \Rightarrow u_n$ 上, 记为 $u_k \in u_0 \Rightarrow u_n$ 。
 - (1) 若 $(u, v) \in E$, 则 $(u, v) \in \text{path}$ 。
 - (2) 若 $(u_0, \dots, u_{n-1}) \in \text{path}$, 并且 $(u_{n-1}, u_n) \in E$, $(u_{n-1}, u_n) \in E$, 则 $(u_0, \dots, u_{n-1}, \mathbf{u_n}) \in \text{path}$ 。





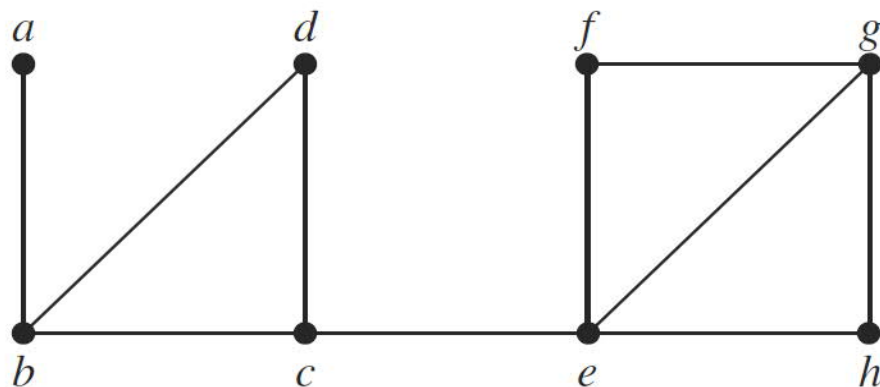
简单通路及基本通路

- **定义10.6.2（简单通路simple path）**：如果**每条边**的出现**不超过一次**，则称该通路为简单通路。

$$u \Rightarrow v \wedge \forall e_i \forall e_j (e_i \in u \Rightarrow v \wedge \forall e_j \in u \Rightarrow v \rightarrow e_i \neq e_j)$$

- **定义10.6.3（基本通路basic path）**：如果**每个顶点**的出现**不超过一次**，则称该通路为基本通路。

$$u \Rightarrow v \wedge \forall u_i \forall u_j (u_i \in u \Rightarrow v \wedge \forall u_j \in u \Rightarrow v \rightarrow u_i \neq u_j)$$





定理

- **定理10.6.1**：设 $G = \langle V, E \rangle$ 是 n 阶图，若顶点 u, v 存在通路，则存在长度小于等于 $n - 1$ 的通路。

证明：由于顶点 u, v 存在通路，假设该通路为

$$u = u_1 \Rightarrow u_2 \Rightarrow \cdots \Rightarrow u_m = v$$

假设 $m \leq n - 1$ ，则定理成立。

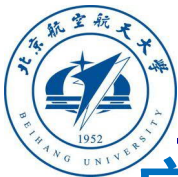
设 $m > n - 1$ ，由鸽笼原理可知，存在 u_i 和 u_j 满足 $i < j$ ，且 u_i 和 u_j 是图里的同一个点。

因此，可以构造 u 到 v 的更短的通路：

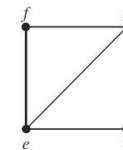
$$u = u_1 \Rightarrow u_2 \Rightarrow \cdots \Rightarrow u_{i-1} \Rightarrow u_i \Rightarrow u_{j+1} \cdots \Rightarrow u_m = v$$

可以继续此操作，直到该通路上没有重复的点。

此时，路径的长度小于等于 $n - 1$ 。



回路、简单回路、基本回路

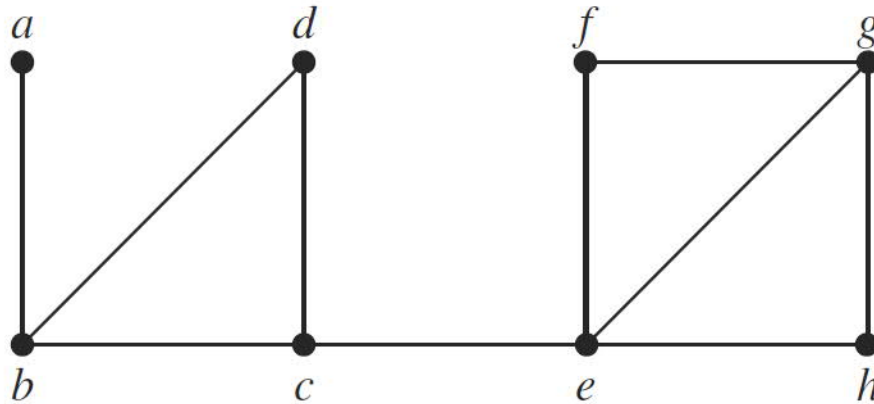


- **定义10.6.4:** 通过有向图中所有节点的一条通路称为完备通路。
- **定义10.6.5 (回路circuit):** 设有有向图 $G = \langle V, E \rangle$, 若 $u \in V$, 从 u 出发并返回 u 的通路, 称为回路, 记为 $u \Rightarrow u$ 。
- **定义10.6.6 (简单回路simple circuit):** 如果每条边的出现不超过一次, 则称该回路为简单回路。
$$u \Rightarrow u \wedge \forall e_i \forall e_j (e_i \in u \wedge \forall e_j \in (u \Rightarrow v) \rightarrow e_i \neq e_j)$$
- **定义10.6.7 (基本回路basic circuit):** 如果每个顶点的出现不超过一次, 则称该回路为基本回路。
$$u \Rightarrow u \wedge \forall u_i \forall u_j (u_i \in u \wedge \forall u_j \in u \Rightarrow v \rightarrow u_i \neq u_j)$$
- **定义10.6.8:** 通过有向图中所有节点的一条回路称为完备回路。



回路、简单回路、基本回路

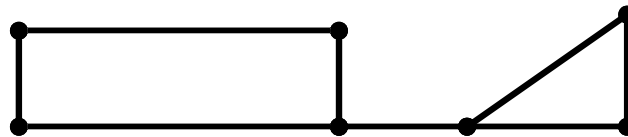
- **定义10.6.9:** 在无向图 $G = \langle V, E \rangle$ 中, 对于任何二节点 u 和 v , 如果 u 和 v 之间存在通路, 即 $u \Rightarrow v$, 则 u 和 v 是连通的。
- **定义10.6.10:** 若 G 中任意两个节点连通, 则称 G 是连通的, 否则称 G 是不连通的 (非连通的)。





回路、简单回路、基本回路

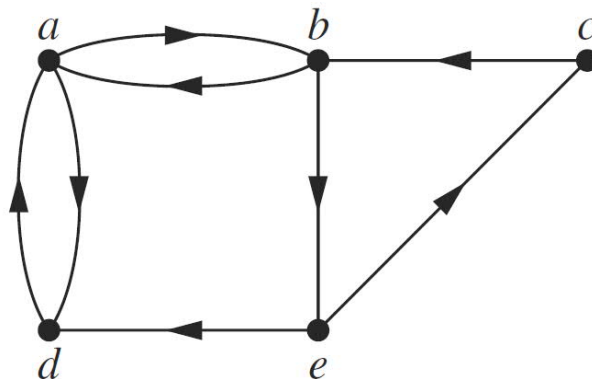
- **定义10.6.11:** 一个连通无向图，如果去掉一个节点所得子图就不再连通了，这样的节点称为割点。
- **定义10.6.12:** e 是连通无向图 G 中的一条边，如果把边 e 去掉，剩下的子图 $G - e$ 就不再连通，则称 e 为割边或桥。





回路、简单回路、基本回路

- **定义10.6.13:** 有向图 $G = \langle V, E \rangle$ ，对于节点 u 和 v ，如果 $(u, v) \in E$ ，则称节点 u 和 v 连接。
- **定义10.6.14:** 有向图 $G = \langle V, E \rangle$ ，如果对它的每一对节点 u 和 v ，可以从 u 到达 v 并且可以从 v 到达 u ，即 $u \Rightarrow v$ 并且 $v \Rightarrow u$ ，则称 G 为强连通的。
- **定义10.6.15:** 一个有向图 $G = \langle V, E \rangle$ ，如果对于它的每一对节点 u 和 v ，或者可以从 u 到达 v ，或者可以从 v 到达 u ，即 $u \Rightarrow v$ 或者 $v \Rightarrow u$ ，则称 G 为单向连通的。

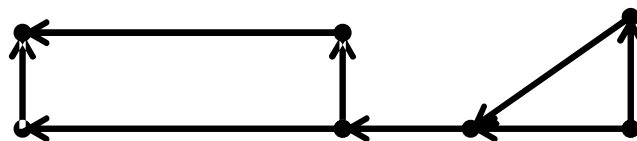




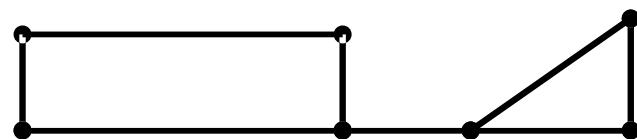
回路、简单回路、基本回路

- **定义：** 一个有向图 $G = \langle V, E \rangle$ ，称满足如下条件的无向图 $G_1 = \langle V, E_1 \rangle$ 为 G 的**基础图**： $E_1 = \{(u, v) \mid \langle u, v \rangle \in E\}$ 。

G



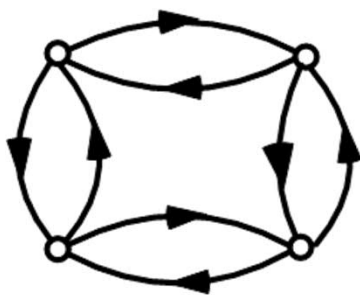
G_1





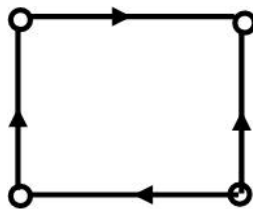
回路、简单回路、基本回路

- **定义10.6.16:** 一个有向图 $G = \langle V, E \rangle$ ，如果 G 的基础图是连通的，则称 G 为弱连通的。
- **定义10.6.17:** 一个有向图 $G = \langle V, E \rangle$ ，如果它不是弱连通的，则称 G 为不连通的。



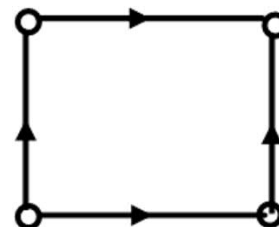
(a)

强连通图



(b)

单向连通图



(c)

弱连通图

强连通图 → 单向连通图 → 弱连通图



回路、简单回路、基本回路

- **定理10.6.2:** 当且仅当有向图 G 有一条完备回路时，它是强连通的。
- **定理10.6.3:** 当且仅当有向图 G 有一条完备通路时，它是单向连通的。

定义10.6.8: 通过有向图中所有节点的一条回路称为完备回路。

定义10.6.4: 通过有向图中所有节点的一条通路称为完备通路。